

2 întrebare

Complet

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară. Matricele sistemului în circuit închis au următoarele valori:

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -10 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [0 \quad a].$$

Plecând de la ecuațiile ce definesc spațiul stărilor să se realizeze în Simulink schema bloc a sistemului în circuit închis și să se determine dacă sistemul este controlabil. Pentru parametrul a se va crea o constrangere astfel încât să poată lua valori numai în intervalul $[8;10]$. Dacă se introduce o altă valoare în afara intervalului utilizatorul va primi un mesaj de eroare. Simulați sistemul pentru o marime de intrare treaptă unitară. **(2p)**

3 întrebare

Complet

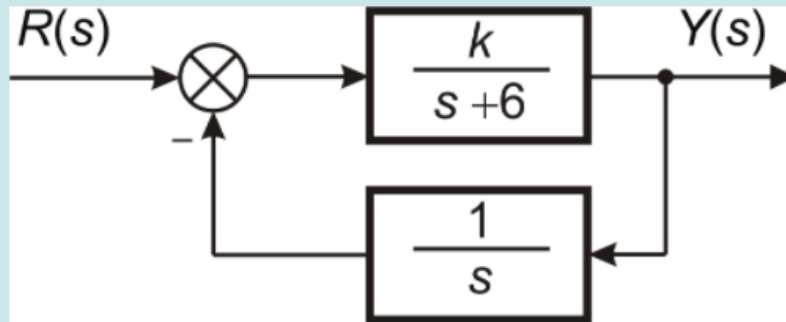
Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie sistemul din figura:

a) Sa se traseze locul radacinilor. Să se precizeze porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor. Sa se determine valoarea lui k pentru care sistemul este instabil in circuit inchis **(1p)**

b) Pentru $k=1$ sa se detrmine varful de rezonanta (coordonate naturale) si largimea de banda **(1p)**



4 întrebare

Complet

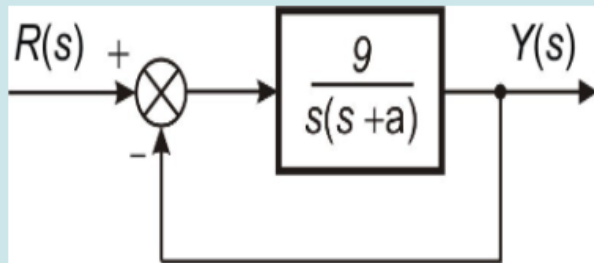
Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie sistemul cu schema bloc din figură. Pentru $a=7$:

a) să se verifice folosind locul de transfer starea sistemului (stabil, instabil sau limită de stabilitate) **(0.5p)**;

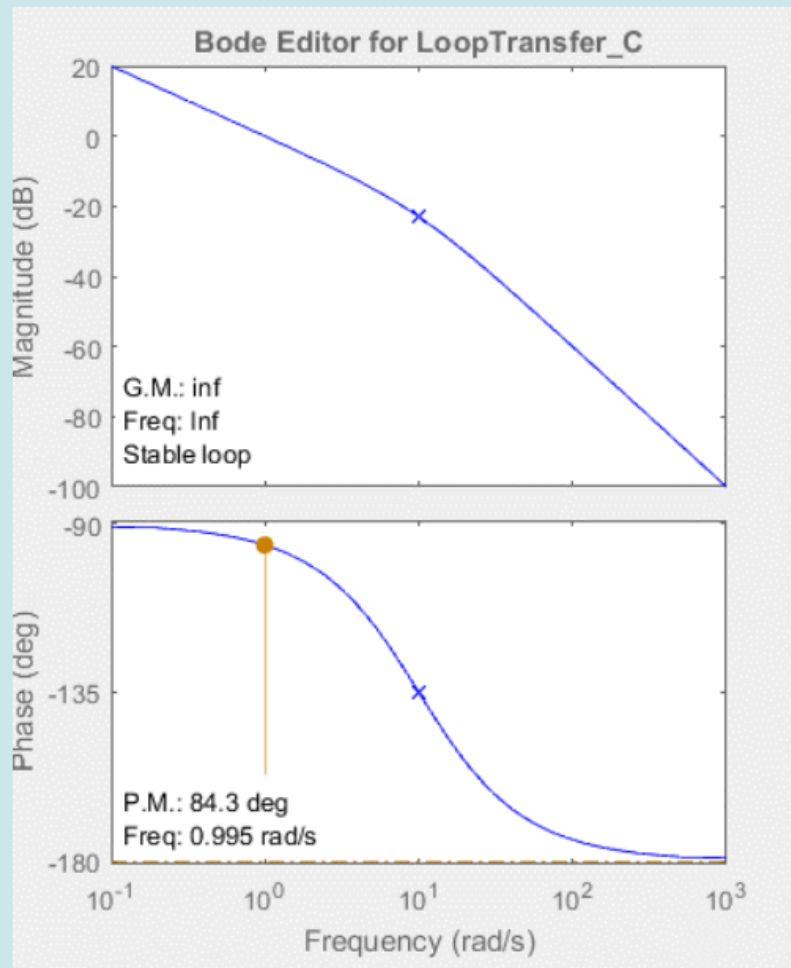
b) sa se simuleze in Simulink raspunsul sistemului in circuit inchis pentru o marime de intrare impuls Dirac. Pentru sistemul in circuit deschis se va realiza o functie S **(1.5 p)**.



Plecând de la reprezentările grafice din figura de mai jos să se determine:

a) Funcția de transfer experimentală a sistemului în circuit deschis (sistemul este cu reacție negativă unitară); Se vor specifica valorile pentru constanta de timp și factorul de amplificare; **(1p)**

b) Să se determine răspunsul sistemului în circuit închis pentru $r(t)=\sin(t)$. **(1p)**



6 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Să se obțină funcția de transfer echivalentă în spațiul stărilor pentru schema bloc din figură: **(1p)**

